数字逻辑第五次课堂测验

姓名_____　　学号_____　书院 _____

Smiling Snail　微笑蜗牛（100 分）

一只机器蜗牛沿着一条写有 0 和 1 的纸带向前爬行，每个时钟周期爬过一位。当它连续爬过的四位按先后顺序恰好为“0、1、1、1”时，蜗牛微笑。否则不微笑。

开始时，蜗牛尚未爬过任何一位，也不微笑。当它满足上述条件微笑后，蜗牛继续向前爬行；后续再次满足上述条件时，仍然微笑。

要求按照 Mealy（米利型）：当前输出由“当前状态＋当前输入”共同决定。

请根据蜗牛行为抽象出状态转移图，并按时序电路设计步骤设计出实现电路，并对电路加以说明。